

FICHA TÉCNICA: Korindorite™

Nombre Comercial: Korindorite™

Categoría: Composite Cerámico-Polimérico de Ultra-Alto Rendimiento (NIPU - Al₂O₃)



Documento ID: TDS-NantorIB0-2026-V1

Fecha de emisión: 15 de marzo de 2026

Fabricante: Nantor Resinas, S.L.U.

C.I.F: B26954453

1. Descripción del Material

Korindorite™ es un material compuesto monolítico estructurado formado por una matriz biobasada de poliuretano sin isocianatos (**Ambarite™ BM**, derivado de sacarosa y aceites vegetales) reticulada en una red fluido-dinámica tricolor (ámbar, azul cobalto y rojo carmesí), con inclusiones cerámicas densas de esferas de **alúmina básica (Al₂O₃)** pasivadas con acabado metálico/espejado.

Nace de la economía circular como un subproducto de alto valor del proceso de filtración y neutralización del reactor de química fina, ofreciendo una rigidez dieléctrica, dureza superficial y resistencia mecánica extremas.

2. Propiedades Físicas y Mecánicas

Parámetro	Valor Típico	Norma / Método
Dureza de la Fase Mineral (Al ₂ O ₃)	9 Mohs (Equivalente al Corindón/Zafiro)	Escala de Mohs
Dureza de la Matriz Composite	> 95 Shore D	ISO 868
Resistencia a la Compresión	> 180 MPa	ISO 604
Resistencia a la Flexión	> 110 MPa	ISO 178

Parámetro	Valor Típico	Norma / Método
Resistencia al Impacto (Charpy)	> 18 kJ/m ²	ISO 179
Absorción de Agua	< 0,02% (Hidrófobo continuo)	ISO 62
Contracción de Moldeo	< 0,05% (Curado dimensionalmente nulo)	Interno

3. Propiedades Térmicas y Dieléctricas

Parámetro	Valor Típico	Observaciones
Rigidez Dieléctrica	> 35 kV/mm	Alta resistencia al arco eléctrico en interfaz resina-alúmina
Temperatura de Transición Vítrea (T _g)	> 165°	Basada en la red rígida de carbohidratos
Conductividad Térmica	1,8--2,4 W/(m·K)	Alta disipación de calor por red continua de alúmina
Estabilidad Térmica Continua	-40° a +220°	Sin deformación ni fragilización

4. Sostenibilidad y Química Verde

- **Isocianatos Libres (0%):** Formulación NIPU 100% segura en cocción y manipulación.
- **Sin Emisión de COVs / Formaldehídos:** Sustituye a las resinas fenólicas en fricción y a los acrílicos en superficies sólidas.
- **Huella de Carbono Reducida:** Aprovechamiento directo del lecho de neutralización del proceso *Ambarite™ BM*.

5. Aplicaciones Industriales Prioritarias

1. **Korindorite-F™ (Sistemas de Fricción):** Pastillas y zapatas de freno pesadas para aerogeneradores, trenes de alta velocidad y maquinaria minera (resistente al *fading* y libre de formaldehído).
2. **Aislamiento Dieléctrico de Alta Tensión:** Carcasas, pasatapas y aisladores monolíticos para la industria eléctrica.
3. **Protección Contra la Abrasión:** Revestimientos (*linings*) para tolvas, ciclones y tubos de transporte neumático en minería y cementeras.
4. **Matrices y Moldes Rápidos:** Moldes de inyección y termoconformado de alta durabilidad y disipación térmica.
5. **Superficies Sólidas Técnicas (Solid Surface):** Revestimientos arquitectónicos y pavimentos industriales de tráfico pesado.

6. Procesamiento y Moldeo

- **Estado de Fluidificación:** Fluido/viscoso moldeable a 60°.
- **Agente de Curado:** Poliaminas específicas + carbonatos cíclicos.
- **Tiempo de Gel (60°):** 25--40 minutos (ajustable según masa y catalizador).

Aquí tienes la **Ficha de Datos de Seguridad (FDS / SDS)** oficial para el **Korindorite™**, redactada según la estructura estandarizada del Reglamento REACH / GHS (SGA) para su inclusión en la documentación técnica de **Nantor Resinas, S.L.U.**:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Según Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) 2020/878

1. Identificación de la Sustancia/Mezcla y de la Sociedad

- **Uso identificado:** Material compuesto polimérico-cerámico de alta rigidez, aislamiento dieléctrico, piezas de fricción y revestimiento industrial.
- **Teléfono de emergencias:** Servicio de Información Toxicológica (SIT) / Nantor Planta: (+34) Zaragoza.

2. Identificación de los Peligros

En Estado Curado / Producto Final (Bloques, Placas, Moldes, Pastillas):

- **Clasificación CLP:** No clasificado como peligroso.

- **Peligros para la salud:** Producto totalmente polimerizado, inerte, libre de monómeros volátiles, sin isocianatos y sin formaldehído.
- **Peligros físicos:** Ninguno.

Durante Procesos de Mecanizado, Corte o Lijado (Generación de Polvo):

- **Pictogramas de peligro:**

STOT RE 2 / Irrit. Cut. 2 / Irrit. Ocul. 2

- **Indicaciones de peligro (Frases H):**
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias (por inhalación de polvo cerámico de alúmina/marmolina).

3. Composición / Información sobre los Componentes

Nombre Químico / Componente	Nº CAS / Nº CE	Concentración (% p/p)	Clasificación CLP
Alúmina Básica (Al ₂ O ₃)	1344-28-1 / 215-691-6	35 --55\%	No clasificada (Polvo inerte)
Matriz Polimérica NIPU (Ambarite™ BM)	Mezcla Propietaria (Biobasada)	30 --45\%	No clasificada (Polímero inerte)
Marmolina / Carbonato de Calcio (CaCO ₃)	471-34-1 / 207-439-9	10 --20\%	No clasificada
Aditivos de Pasivación/Pigmentación	Mezcla	< 2\%	No clasificados

- **Nota de Seguridad:** 0% Isocianatos libres (HDI/MDI/TDI). 0% Resinas Fenólicas / Formaldehído.

4. Primeros Auxilios

- **Inhalación (polvo de corte):** Transportar a la persona al aire libre. Si persiste la irritación, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** En estado sólido no presenta riesgo. En caso de acumulación de polvo, lavar con abundante agua y jabón.
- **Contacto con los ojos:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retirar lentes de contacto si es fácil.
- **Ingestión:** Producto inerte. Enjuagar la boca con agua. No provocar el vómito.

5. Medidas de Lucha contra Incendios

- **Medios de extinción adecuados:** Polvo ABC, agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, CO₂.
- **Peligros específicos:** La matriz organocerámica es autoextinguible o de muy baja propagación. En caso de incendio externo extremo (>450 ° C), la combustión emite monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂) y vapor de agua. **No emite gases cianhídricos (HCN) al carecer de isocianatos.**

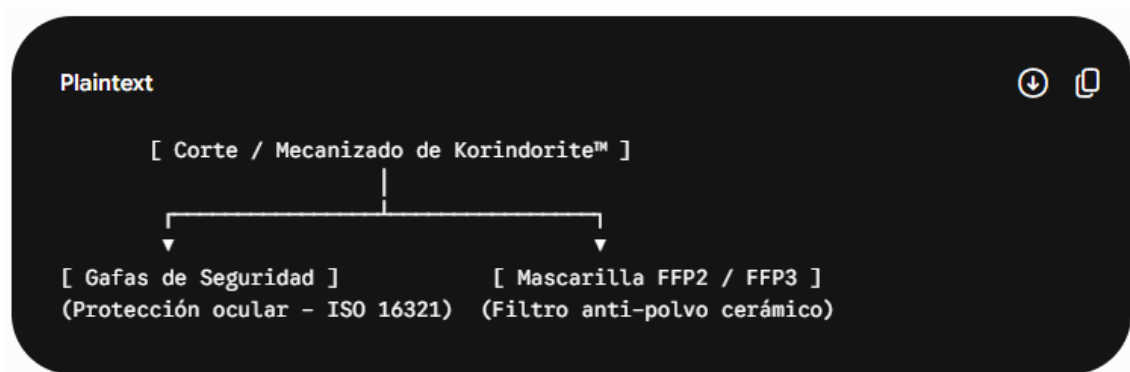
6. Medidas en Caso de Vertido Accidental

- **En estado sólido/curado:** Recoger mecánicamente y almacenar en contenedores adecuados para su reciclaje o reutilización como árido (*Korindorite-FTM*).
- **En estado líquido/fluido (60 ° C antes de curar):** Recoger con absorbente inerte (arena, diatomeas). Evitar que penetre en el alcantarillado.

7. Manipulación y Almacenamiento

- **Manipulación:** Durante el corte, pulido o mecanizado CNC de piezas de KorindoriteTM, **usar aspiración localizada** en la herramienta para capturar el polvo de alúmina/marmolina.
- **Almacenamiento:** Conservar en lugar seco y fresco. El material en bloque/placa es completamente estable de forma indefinida entre -40 ° C y +200 ° C.

8. Controles de Exposición / Protección Individual (EPIs)



(Protección ocular - ISO 16321) (Filtro anti-polvo cerámico)

- **Protección respiratoria:** Mascarilla FFP2 o FFP3 únicamente al lijar, amolar o cortar en seco.
- **Protección de las manos:** Guantes de trabajo convencionales (cuero/nitrilo) para evitar cortes mecánicos con bordes afilados de placas.
- **Control ambiental:** No requiere medidas especiales para el producto curado.

9. Propiedades Físicas y Químicas

- **Aspecto:** Sólido denso, vítreo-reticular de alta dureza con inclusiones espejadas y matriz tricolor (ámbar/azul/rojo).
- **Olor:** Inodoro.
- **Punto de fusión:** No aplicable (Polímero termoestable; la matriz se carboniza gradualmente a $>350^{\circ}\text{C}$).
- **Densidad:** 2,1 --2,4g/cm³ (según carga de alúmina/marmolina).
- **Solubilidad:** Insoluble en agua, ácidos diluidos, álcalis y disolventes orgánicos (DMSO, acetona, tolueno).

10. Estabilidad y Reactividad

- **Reactividad:** Sustancia inerte en estado curado.
- **Estabilidad química:** Estable bajo condiciones ambientales normales.
- **Incompatibilidades:** Ácidos concentrados hirvientes (pueden atacar la marmolina expuesta en la superficie).

11. Información Toxicológica

- **Toxicidad aguda:** No tóxico (DL₅₀ $> 5000\text{ mg/kg}$).

- **Efectos carcinógenos / mutágenos:** Ninguno. Libre de formaldehído, aminas aromáticas pesadas e isocianatos.

12. Información Ecológica

- **Ecotoxicidad:** Material no lixiviable. No libera iones metálicos ni monómeros al medio acuático.
- **Biodegradabilidad:** Matriz biobasada muy duradera (no biodegradable a corto plazo, diseñada para alta durabilidad industrial).
- **Reciclabilidad:** 100\% triturable y reutilizable como árido inerte de altísima dureza para morteros poliméricos (*Korindorite-FTM* / Pavimentos).

13. Consideraciones Relativas a la Eliminación

- **Código LER (Lista Europea de Residuos):** 07 02 13 (Residuos de plásticos) o 17 09 04 (Residuos de construcción no peligrosos).
- **Tratamiento:** Se recomienda su triturado para reintegrarlo en la cadena de producción como carga inerte de alto valor.

14. Información Relativa al Transporte

- **ADR / RID / IMDG / IATA:** No clasificado como mercancía peligrosa para el transporte. Sin restricciones.

15. Información Reglamentaria

- Cumple con el Reglamento **REACH (CE nº 1907/2006)**.
- **Directiva RoHS / WEEE:** Libre de plomo, mercurio, cadmio, cromo VI y retardantes de llama bromados (PBB/PBDE).
- Exento de las restricciones de Isocianatos (REACH Restricción 74).